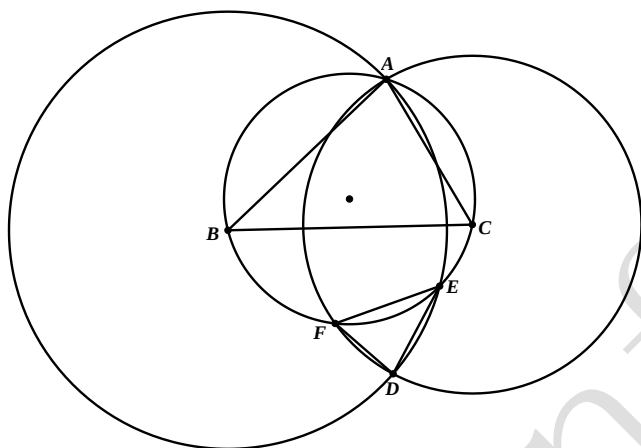
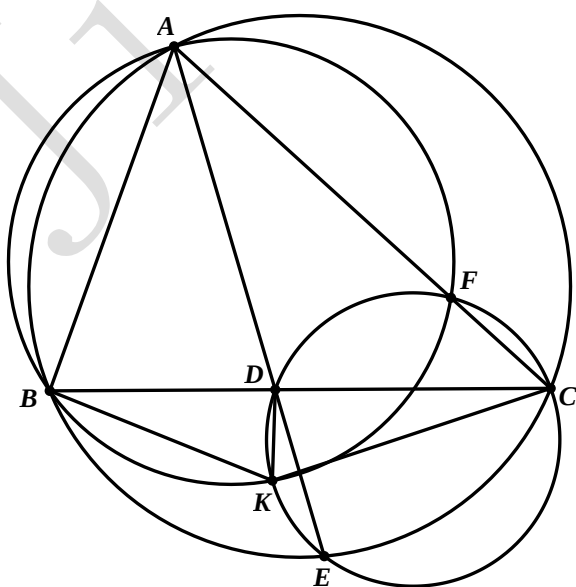


圆与圆

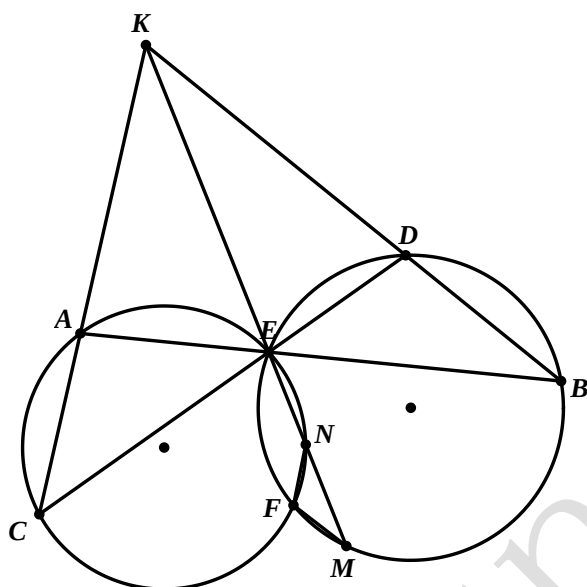
1. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB < BC$, $AC < BC$. 圆 O 为其外接圆, 圆 O_1 和圆 O_2 分别为以 B, C 为圆心, 且过点 A 的圆. 三圆分别交于 D, E, F , 证明: $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 相似.



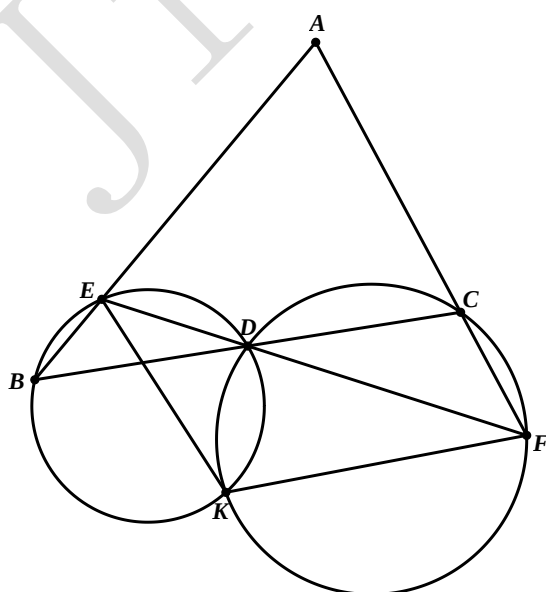
2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 BC 上, 延长 AD , 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 E , $\odot(CDE)$ 交 AC 于点 F (F 异于点 C), 交 $\odot(ABF)$ 于点 K (K 异于点 F). 证明: KD 平分 $\angle BKC$.



3. 如图，线段 AB 、 CD 相交于点 E ， $\triangle ACE$ 的外接圆 δ 与 $\triangle BDE$ 的外接圆 ε 交于点 E 、 F ，直线 CA 、 BD 交于点 K ，直线 KE 与圆 δ 、圆 ε 的第二个交点分别 N 、 M 。证明： $\angle MFN + \angle AKD = 180^\circ$ 。

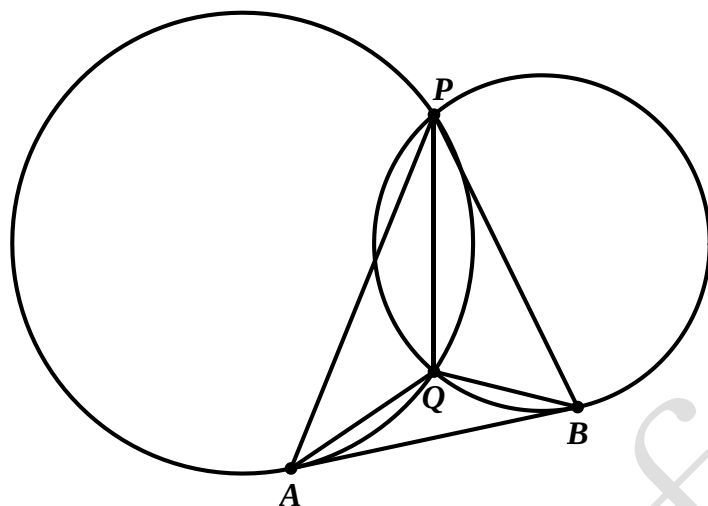


4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，直线 EF 过边 BC 的中点 D ，交 AB 于点 E ，交 AC 的延长线于点 F ， $\odot(BED)$ 与 $\odot(CFD)$ 交于点 D 、 K 。证明： $AE \cdot KF = AF \cdot KE$ 。

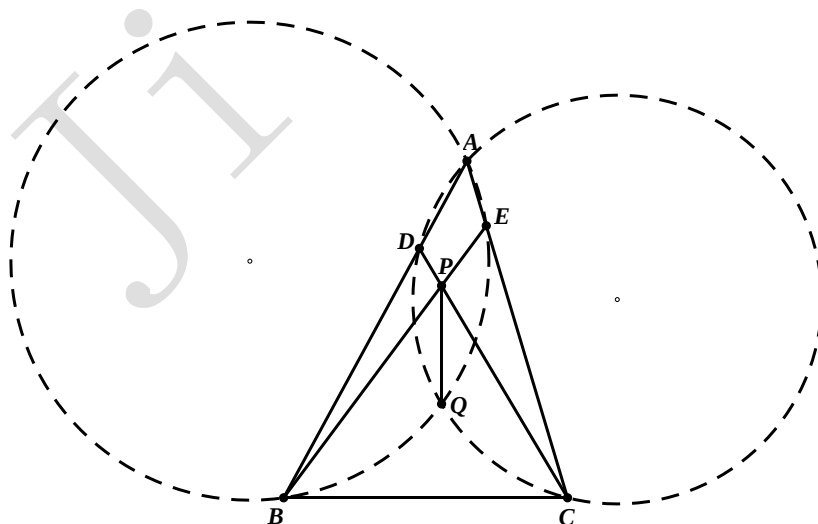


5. 如图, 两圆 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 P, Q 两点, 离点 Q 较近的两圆外公

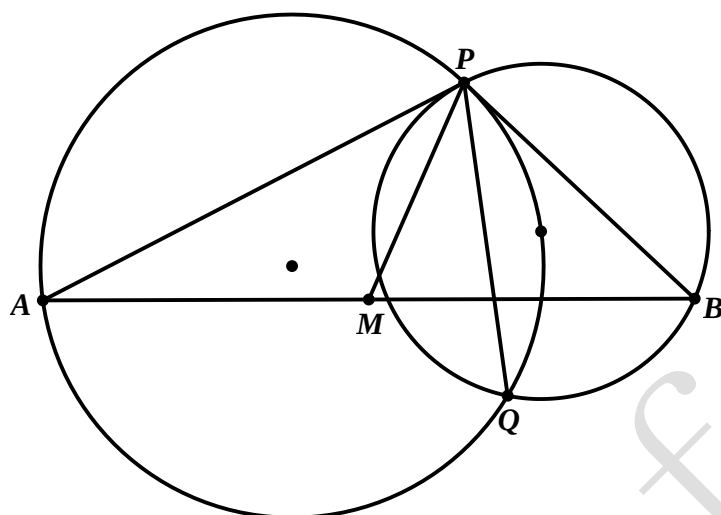
切线切 $\odot O_1$ 于点 A , 切 $\odot O_2$ 于点 B , 证明: $\frac{PA}{PB} = \frac{QA}{QB}$.



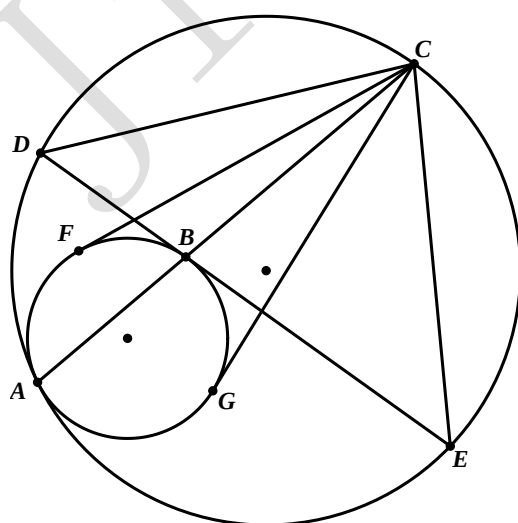
6. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC < AB, AC$. 点 D, E 分别位于线段 AB, AC 上, 满足 $BD = CE = BC$. 直线 BE 与 CD 交于点 P , $\triangle ABE$ 的外接圆和 $\triangle ACD$ 的外接圆再次交于点 Q . 证明: $PQ \perp BC$.



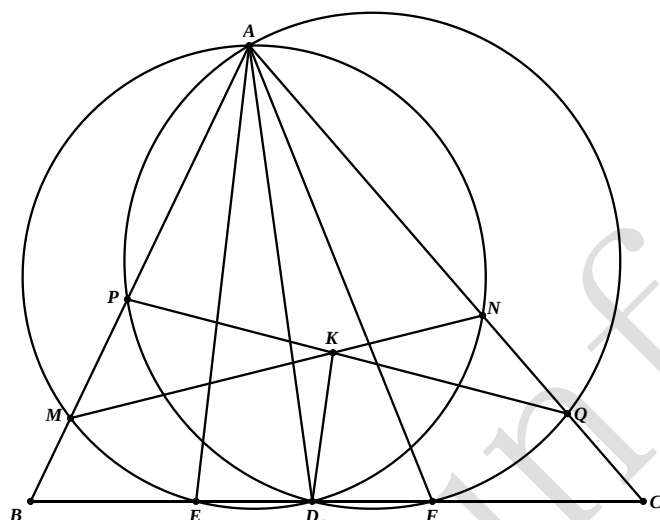
7. 两圆 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 P, Q , $\odot O_1$ 在 P 点处的切线 PB 交 $\odot O_2$ 于 B , $\odot O_2$ 在 P 点处的切线交 $\odot O_1$ 于 A . 如果 M 为 AB 的中点, 那么证明 $\angle APQ = \angle BPM$.



8. 已知 $\odot O_1$ 在 $\odot O_2$ 内部, 且 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相切于点 A , 过 A 作直线交 $\odot O_1$ 于 B , 交 $\odot O_2$ 于 C . 过 B 作 $\odot O_1$ 的切线, 与 $\odot O_2$ 交于点 D 和 E , 过点 C 作 $\odot O_1$ 的两条切线, 切点分别为 F, G . 证明: D, E, F, G 四点共圆.



9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 E 、 F 在边 BC 上, 使得 $\angle BAE = \angle CAF$. D 是 BC 上一点, $\triangle ADE$ 的外接圆与 AB 、 AC 的第二个交点分别为 M 、 N ; $\triangle ADF$ 的外接圆于 AB 、 AC 的第二个交点分别为 P 、 Q . 设直线 MN 与 PQ 交于点 K , 证明: $\angle ADB = \angle KDC$.



10. 如图, 点 E 、 F 分别在四边形 $ABCD$ 的边 AD 及 BC 的延长线上, 且满足 $\frac{DE}{CF} = \frac{AD}{BC}$. 若 CD 与 FE 延长后相交于点 G , $\triangle DEG$ 与 $\triangle CFG$ 的外接圆的另一个不同于 G 的交点为 P , 连接 PA 、 PB 和 PC , 求证: $\triangle PAB \sim \triangle PDC$.

